System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w wybranych pasmach częstotliwości (RNSS i telekomunikacyjnych)

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0894/17

W_test_detekcji_zaklocenia

Rezultaty testów badania detekcji sygnałów zakłócających

L.p.	Wersja	Data	Opis
1	0.1	26.03.2019	Wersja inicjalna dokumentu
2	0.2	5.04.2019	Wyniki dodatkowe z pomiarów detekcji sygnału
3	1.0	30.04.2019	Finalizacja raportu

Spis treści

Wprowadzenie 4

Wyniki symulacji komputerowych badania detekcji sygnałów 4

WYKRYWANIE ZAKŁÓCENIA CIĄGŁEGO WĄSKOPASMOWEGO O STAŁEJ AMPLITUDZIE, TZW. „SINGLE TONE” 4

Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek 4

Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek 5

Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek 7

Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek 8

WYKRYWANIE ZAKŁÓCENIA IMPULSOWEGO WĄSKOPASMOWEGO O STAŁEJ AMPLITUDZIE, TZW. „SINGLE TONE” 10

Sygnał impulsowy, wąskopasmowy próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek 10

Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek 12

Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek 14

Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek 15

WYKRYWANIE ZAKŁÓCENIA CIĄGŁEGO, WĄSKOPASMOWEGO, O STAŁEJ AMPLITUDZIE I SZEROKOŚCI DO 10% PASMA SYGNAŁU UŻYTECZNEGO 16

Sygnał ciągły, wąskopasmowy do 10% pasma użytecznego, próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek 16

WYKRYWANIE ZAKŁÓCENIA IMPULSOWEGO, WĄSKOPASMOWEGO O STAŁEJ AMPLITUDZIE I SZEROKOŚCI DO 10% PASMA SYGNAŁU UŻYTECZNEGO 18

Sygnał impulsowy, wąskopasmowy do 10% pasma użytecznego, próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek 18

Sygnał impulsowy, wąskopasmowy do 10% pasma użytecznego, próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek 20

Sygnał impulsowy, wąskopasmowy do 10% pasma użytecznego, próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek 22

Sygnał impulsowy, wąskopasmowy do 10% pasma użytecznego, próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek 23

WYKRYWANIE ZAKŁÓCENIA CIĄGŁEGO O STAŁEJ AMPLITUDZIE I SZEROKOŚCI DO 50% PASMA SYGNAŁU UŻYTECZNEGO 23

WYKRYWANIE ZAKŁÓCENIA IMPULSOWEGO O STAŁEJ AMPLITUDZIE I SZEROKOŚCI DO 50% PASMA SYGNAŁU UŻYTECZNEGO 25

Sygnał impulsowy, szerokopasmowy do 50% pasma użytecznego, próbkowany 150 oraz 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek 26

Wprowadzenie

Niniejszy dokument jest zestawieniem badań zdolności detekcji sygnałów w zadanych warunkach testowych.
Badaniu podlegały algorytmy detekcji sygnałów opisane algorytmami FFT i STFT. Ocenie podlegały parametry takie jak:

- detekcja lub brak detekcji
- szybkość detekcji

Testowanie czułości algorytmów na wykrycie sygnałów zakłócających ściśle wiązało się z charakterem zadań, dzięki którym możliwa jest detekcja sygnałów w urządzeniach systemu detekcji i lokalizacji zakłóceń. Konkretnymi zależnościami są:

- częstotliwości sygnałów radiowych i szerokości ich pasm; wiąże się to z wyborem odpowiedniego sprzętu umożliwiającego obserwację pasm. Potrzeby te pokrywają dwa przetworniki ADC o częstotliwościach próbkowania 150 i 500 Mbps
- rodzaje sygnałów niepożądanych do wykrycia; Sygnały zakłócające w pasmach VHF i L mogą zajmować szerokie pasma lub być sygnałami wąskopasmowymi. Często charakteryzują się wysoką dynamiką o dużej sile negatywnego oddziaływania na systemy telekomunikacyjne. Jest to charakterystyka, na której skupione były testy

Do testów użyte były następujące parametry algorytmów:

- Sygnał był próbkowany z szybkościami maksymalnymi przetworników, mianowicie150 lub 500 Mbps
- Użyte były dwie długości okna obserwacji sygnału. Krótkie, 128 sampli i 1280 sampli, co przekłada się na czasy obserwacji od 256 ns do 8,5 µs.
- Zastosowane zostały obserwacje w funkcji częstotliwości – FFT, jak również częstotliwości i czasu.

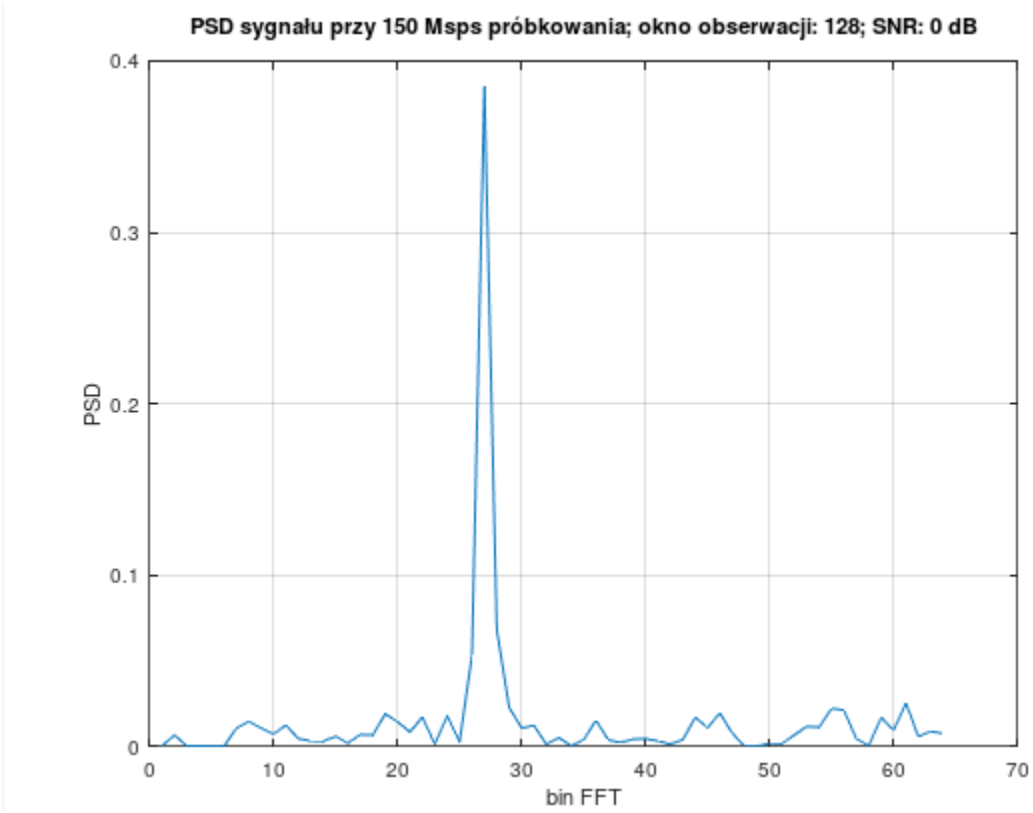
Wyniki symulacji komputerowych badania detekcji sygnałów

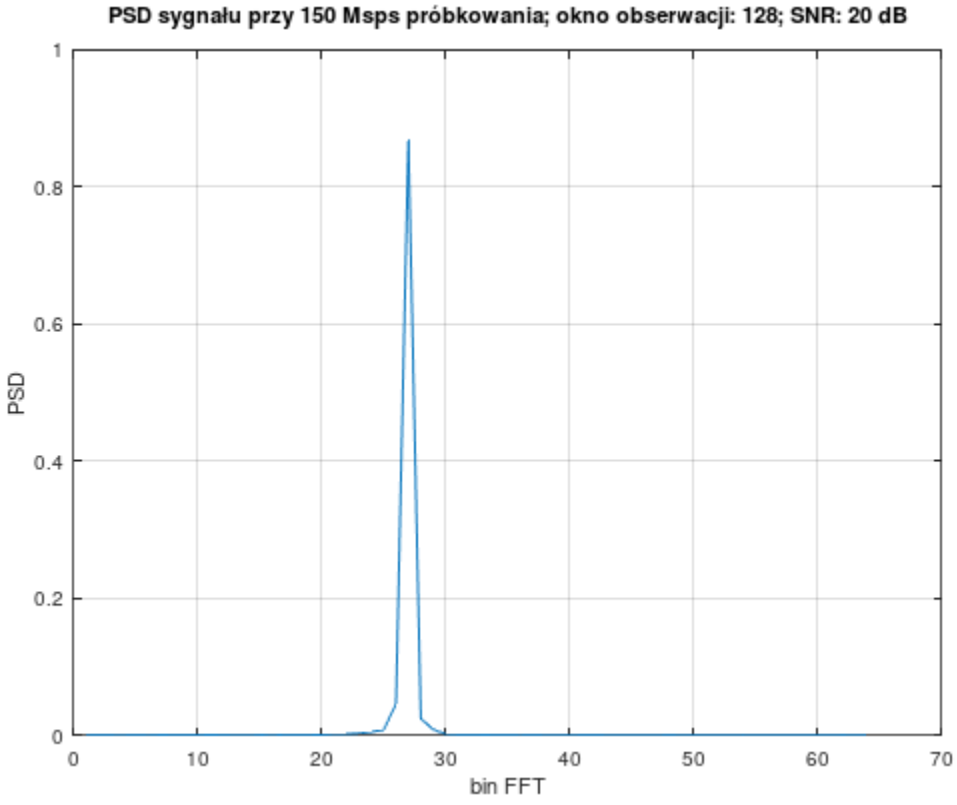
wykrywanie zakłócenia ciągłego wąskopasmowego o stałej amplitudzie, tzw. „single tone”

Sygnały typu „single tone” to najczęściej zakłócenia o dużej energii, mogącej skutecznie zagłuszyć odbiornik radiowy. Jednocześnie jest to sygnał najprostszy do wykrycia metodami FFT. Poniżej zaprezentowano wyniki badania, które wykazały się 100-procentową pewnością wykrycia sygnału.

Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek

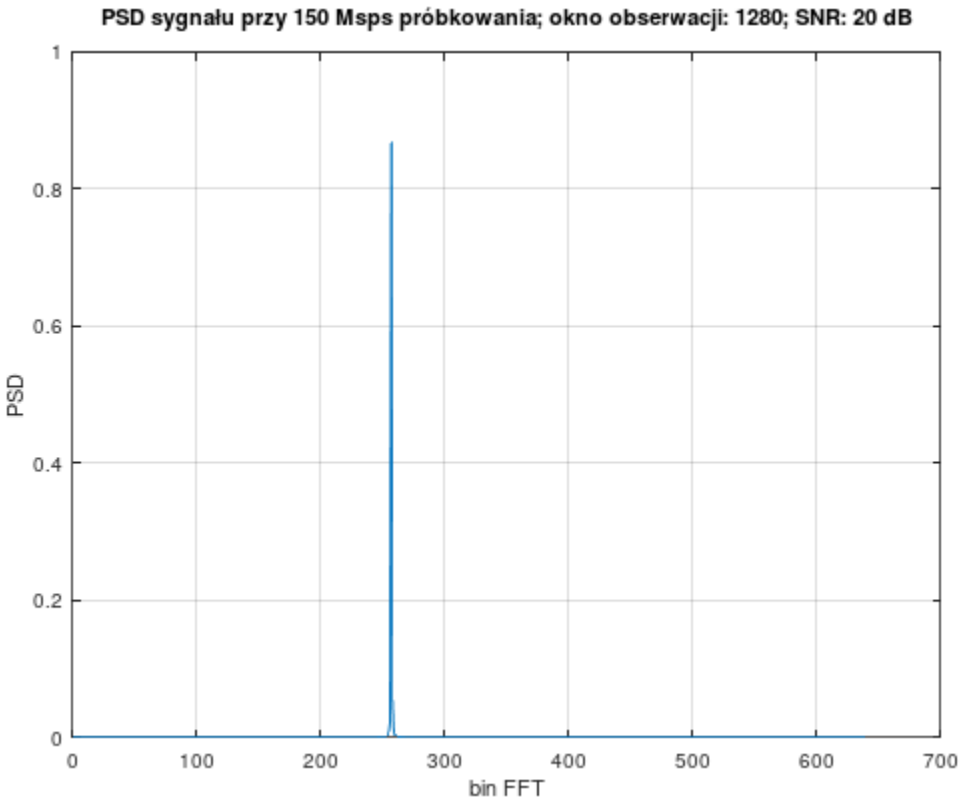
Podczas próbkowania z szybkością 150 Msps długość 128 próbek tworzona jest w przeciągu ok 256 ns. Sygnały testowe były zaszumione w stosunku 0 dB i 20 dB. Precyzyjnie wykryto częstotliwości zakłócenia. Pomimo bardzo krótkiego czasu obserwacji, detekcja sygnału jest skuteczna.

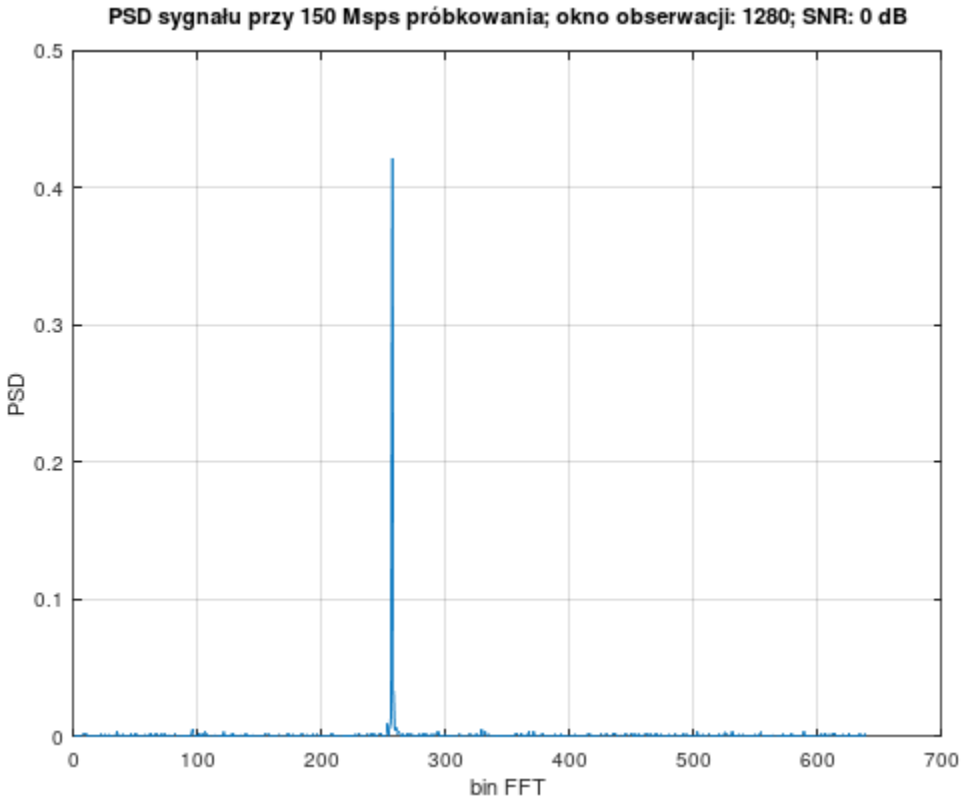




Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek

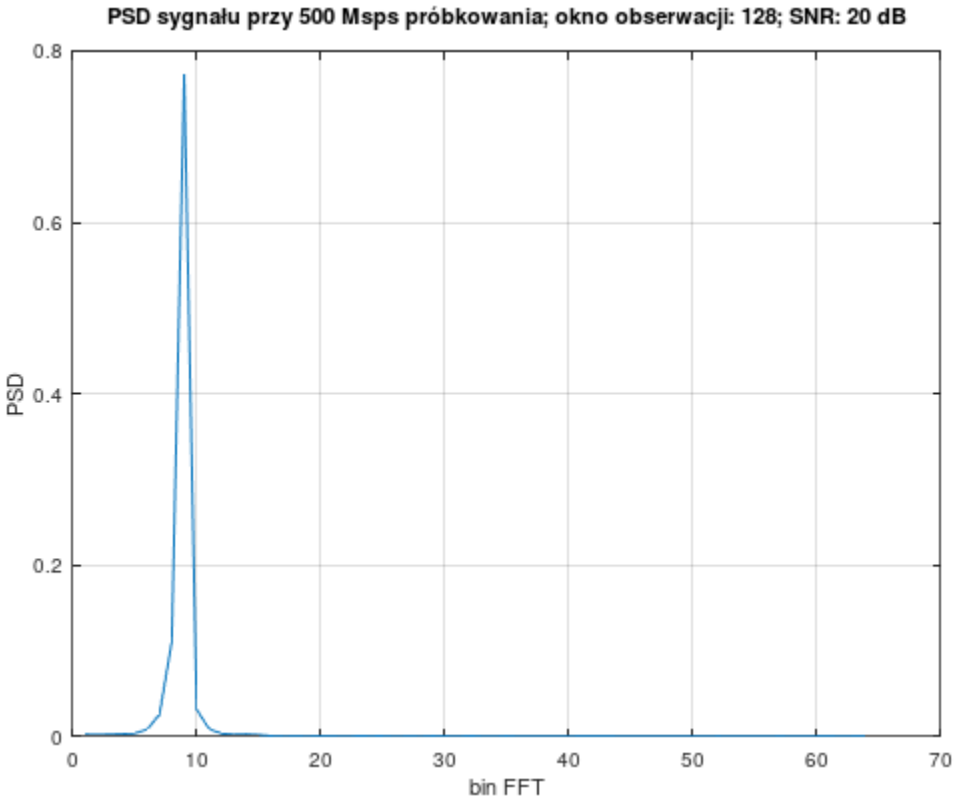
Podobnym rezultatem wykazały się algorytmy przy dziesięciokrotnym wydłużeniu okna obserwacji. Z racji większej ilości punktów, badanie wykazało lepszą precyzję, dynamikę i rozdzielczość w skali częstotliwości, a czas trwania jednej iteracji badania to ok. 2500 ns. Badane były różne poziomy zakłócenia.

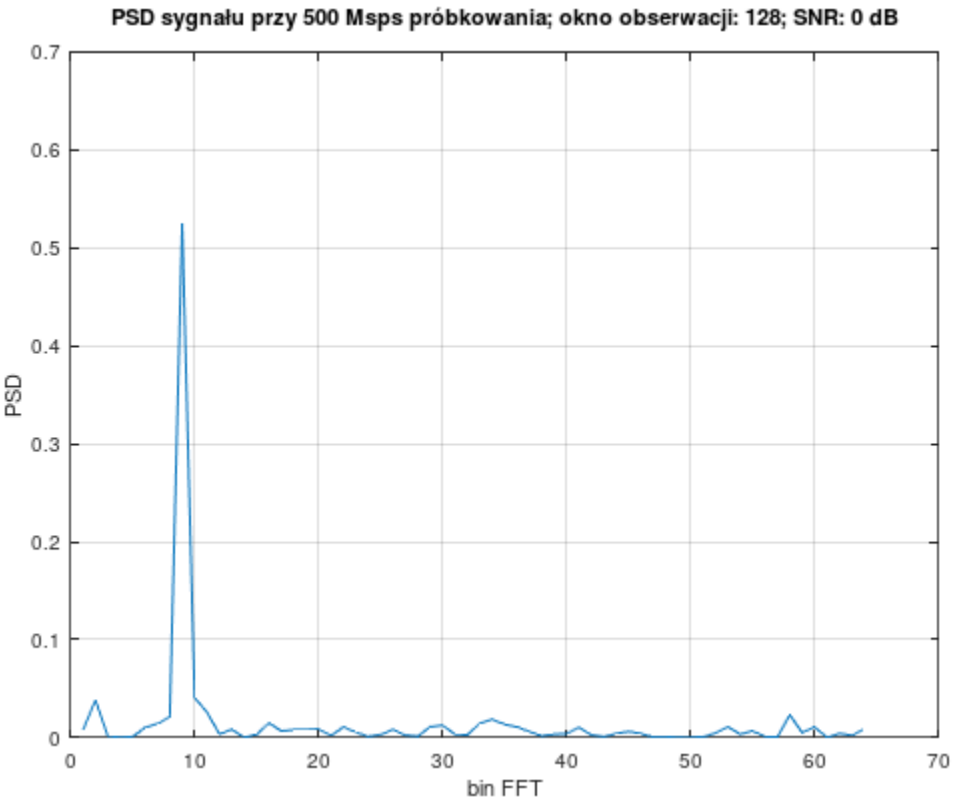




Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek

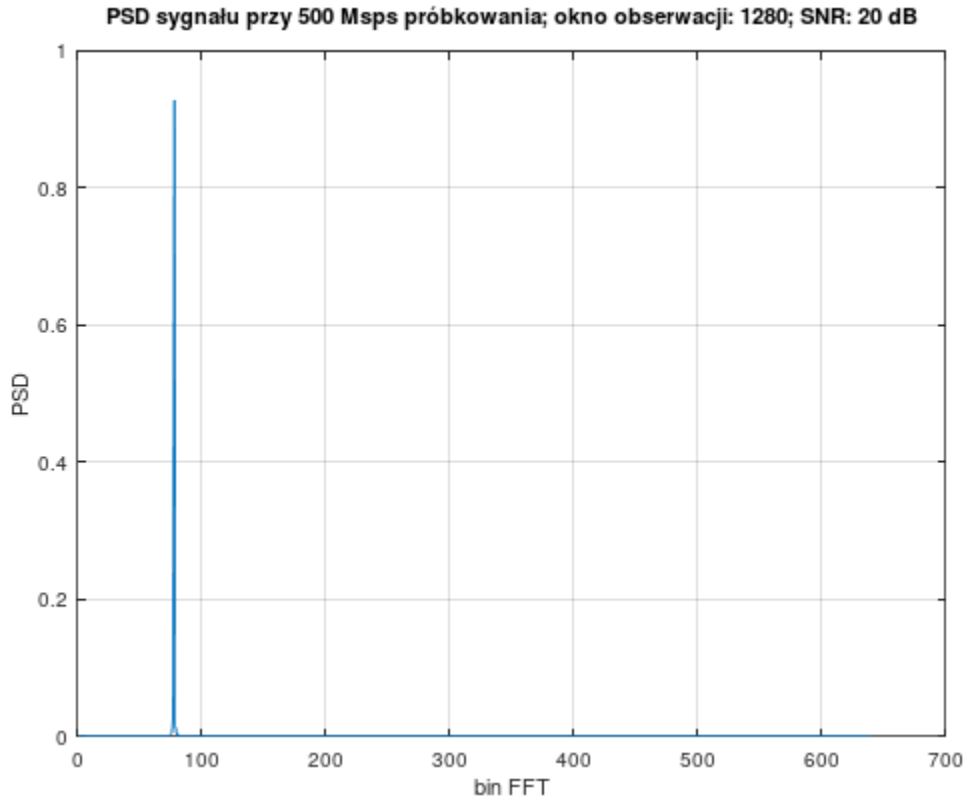
Badanie sygnału próbkowanego z częstotliwością 500 milionów na sekundę nie wpłynęło na jakość wykrycia sygnału zakłócającego w różnych skalach SNR. Jedynie, poprzez szybsze próbkowanie, zadane zakłócenie zajmuje mniejszą w stosunku do poprzedniej konfiguracji, powierzchnię na grafie.

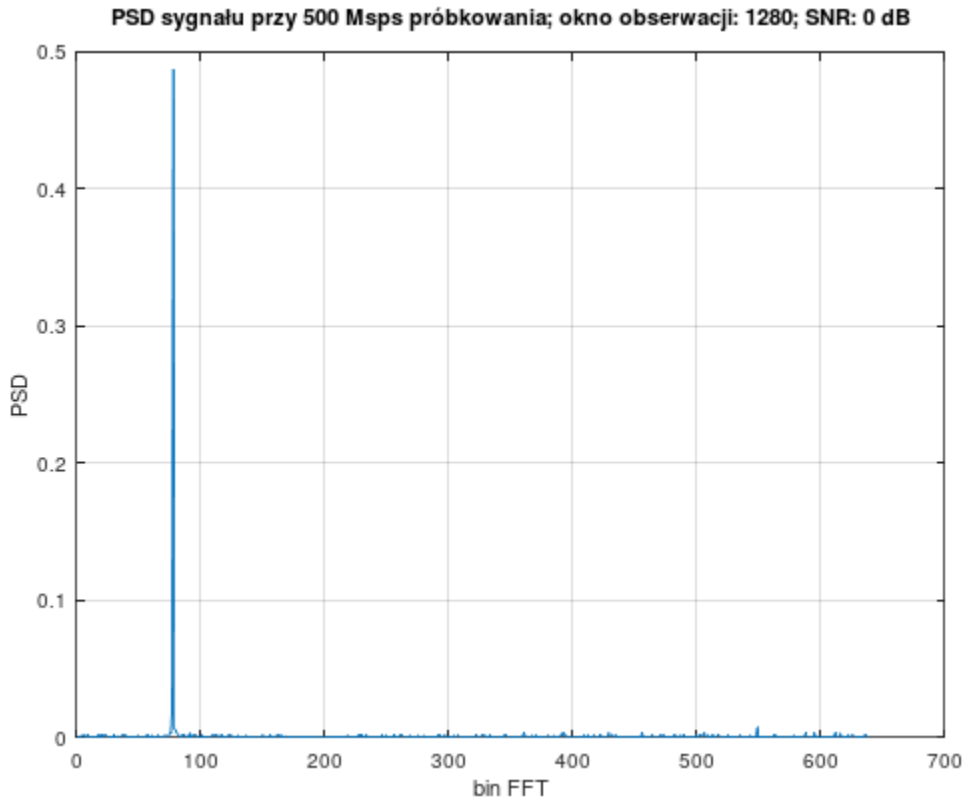




Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek

Sygnał próbkowany w tej konfiguracji prezentuje się najbardziej wyraziście na wykresach częstotliwościowego rozkładu mocy zarówno dla dużego jak i małego stosunku sygnału do szumu.

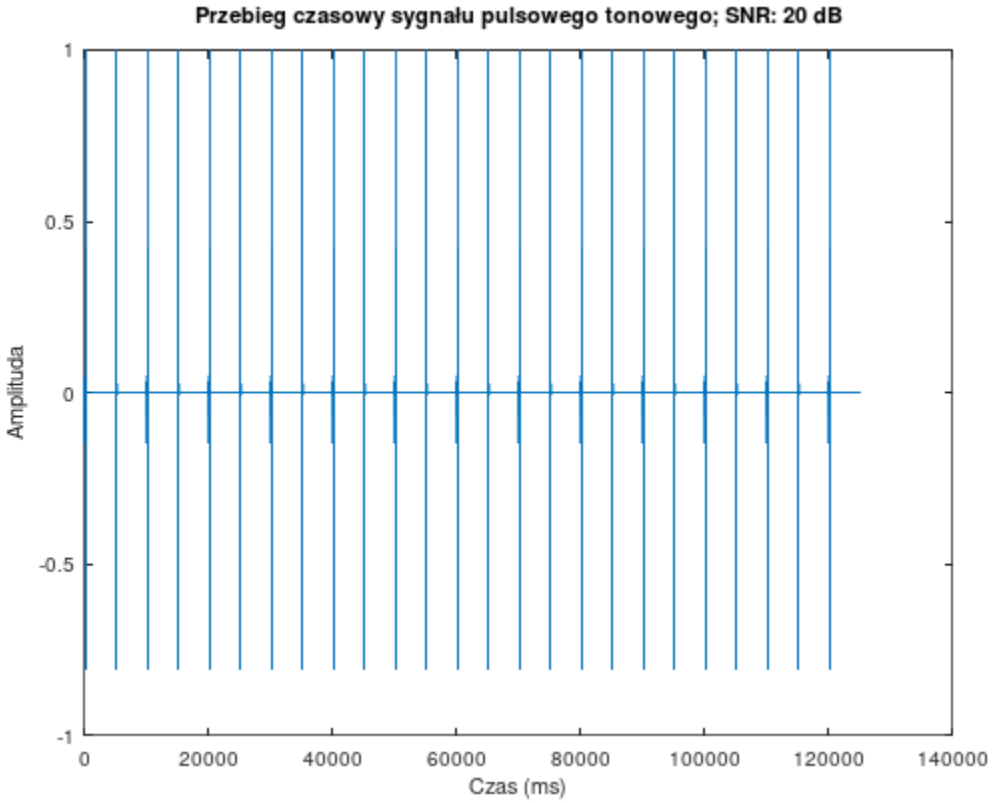




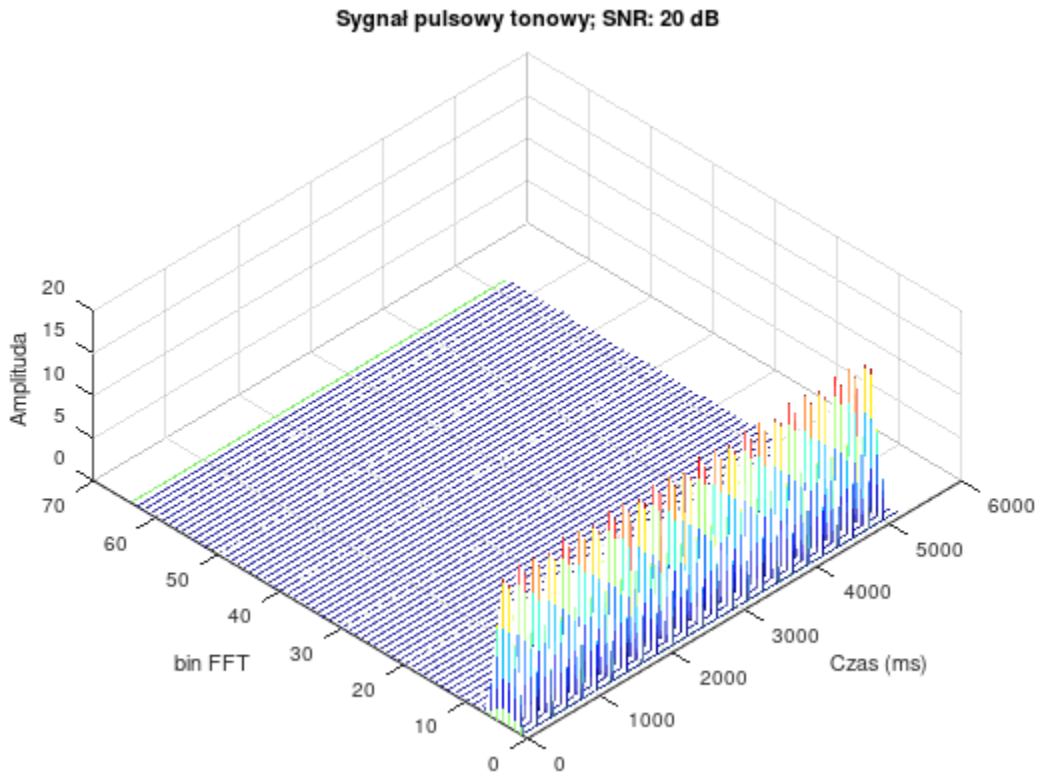
wykrywanie zakłócenia impulsowego wąskopasmowego o stałej amplitudzie, tzw. „single tone”

Sygnał impulsowy, wąskopasmowy próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek

Wykrycie sygnału impulsowego jest trudniejsze ze względu na nieliniowy charakter aktywności sygnału i bardzo szybkiej zmienności. Zakłócenia o takiej charakterystyce pogarszają w systemach telekomunikacyjnych ich stosunek J/N i w rezultacie osłabiają zasięg i jakość połączenia. Użyty sygnał, zaprezentowany na wykresie poniżej, to sygnał sinusoidalny wysyłany impulsowo i zmieszany z szumem addytywnym białym.

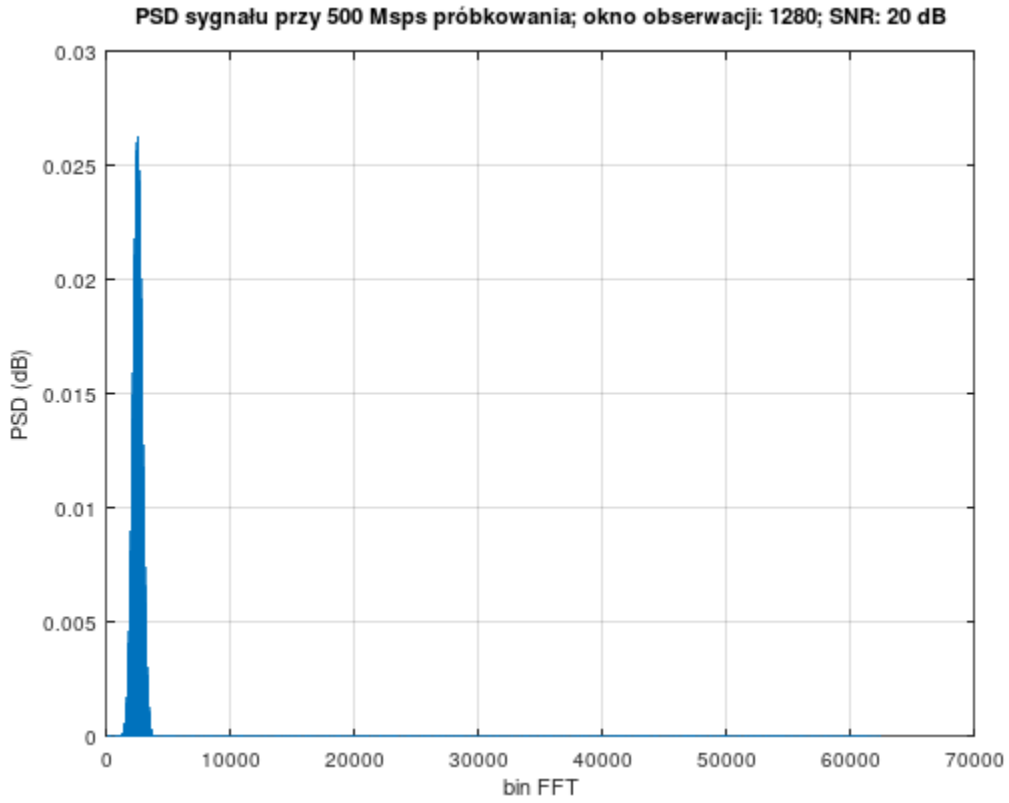


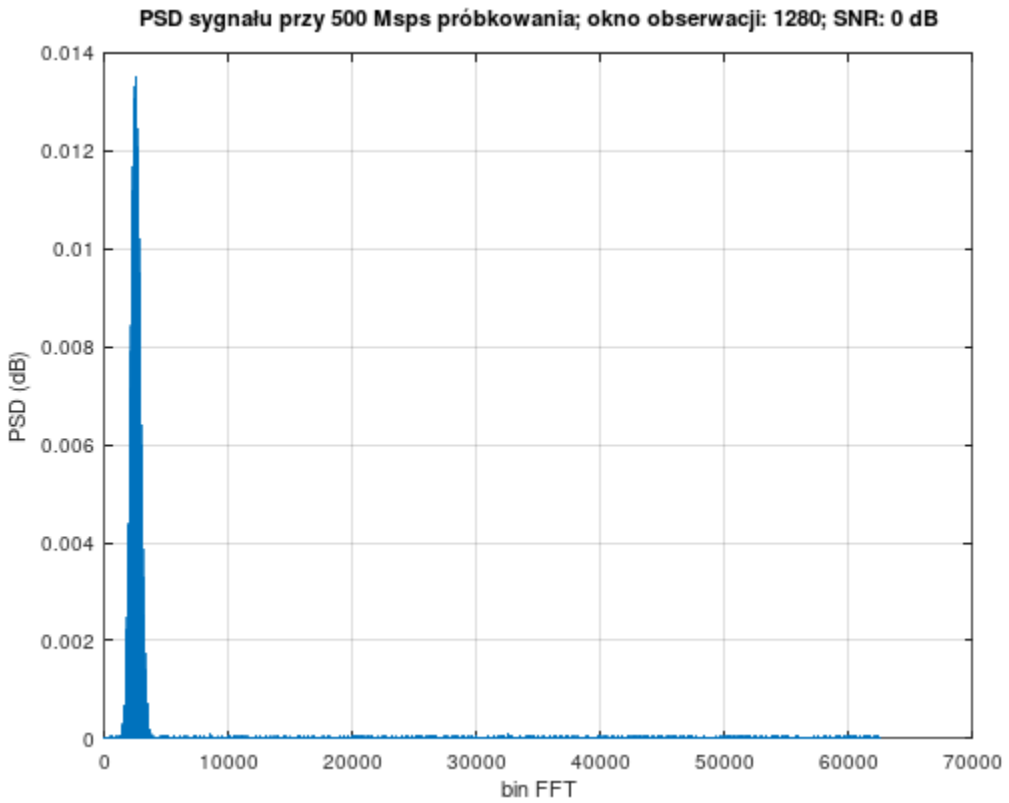
Technika FFT, jak stosowana w przypadku sygnału ciągłego, mogłaby być niewystarczalna do detekcji takiego sygnału, w zależności od jego mocy i wypełnienia. Dlatego sygnał ten przeanalizowano metodą przetwarzania STFT, gdzie obok informacji o rozkładzie mocy w funkcji częstotliwości jest zachowana informacja o przebiegu w czasie. Na poniższym grafie przedstawiony jest badany wycinek sygnału radiowego. Przedstawia on wykresy widmowe, które wybijają się ponad szum w momentach przesyłania pulsu sinusoidalnego. Formę tę można przedstawić jako wystarczającą i odpowiednią do detekcji sygnałów.



Biorąc sygnał impulsowy do przetworzenia przez FFT, jak to miało miejsce w przykładzie testu sygnału ciągłego, również wyłonione zostało widmo z wyraźna częstotliwością nośną. Widoczne jest również lekkie rozmycie widma na wykresach, a spowodowane to jest brakiem liniowości przejścia od stanu nadawania sygnału do stanu bez sygnału.

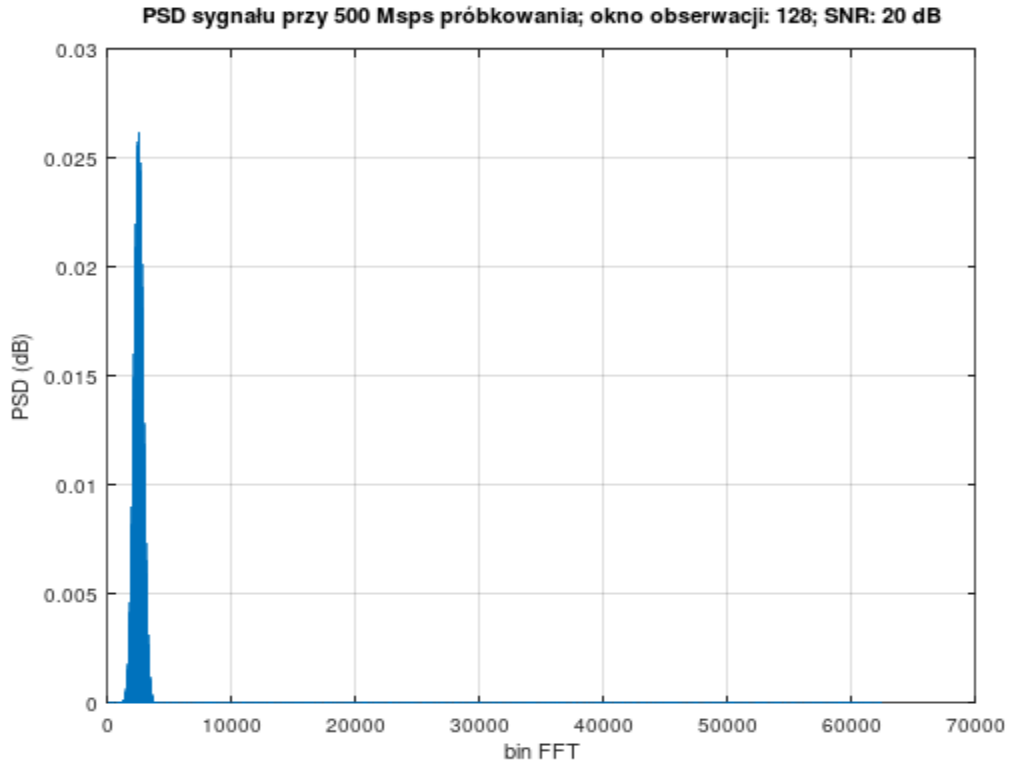
Poniżej przedstawiony jest wykres widmowy sygnału próbkowanego z częstotliwością 500 Msps i obserwacja okna o długości 1280 próbek. Dla każdego przebiegu dla sygnału o różnych poziomach szumów, w wyróżnienie sygnału sponad dodanego szumu jest bardzo wyraźne.

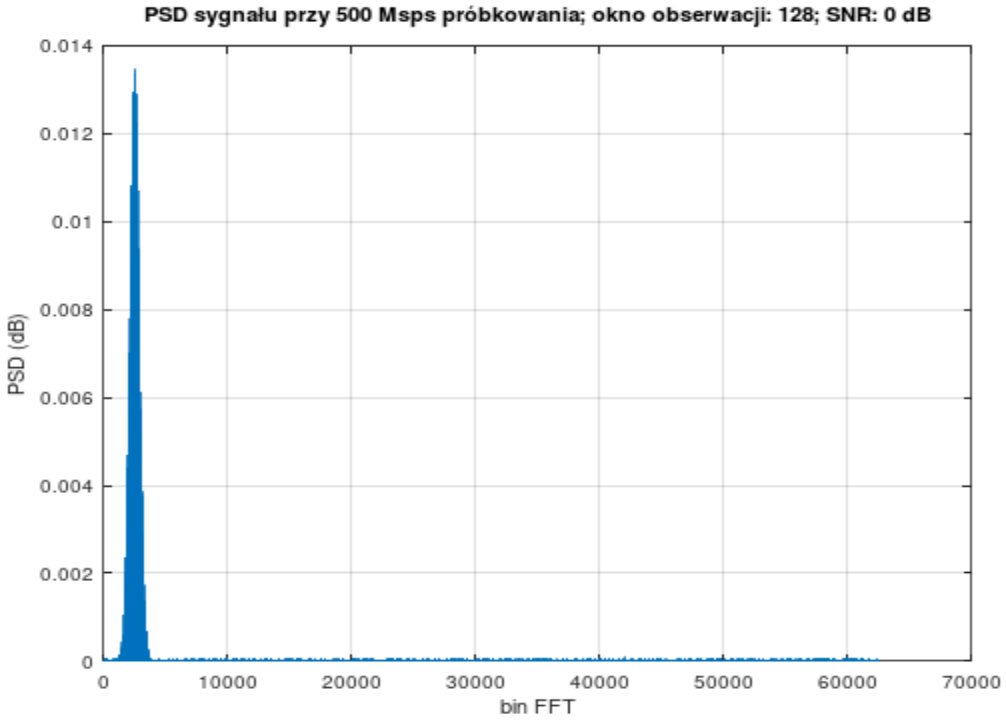




Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek

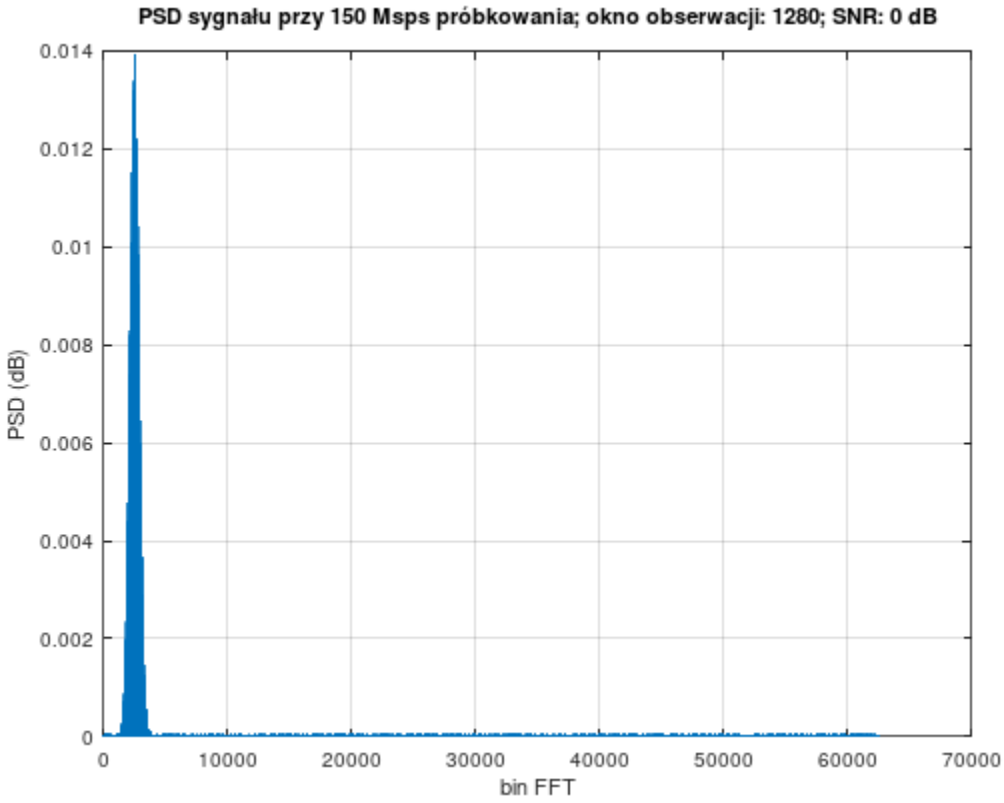
Poniższy zestaw wykresów przedstawia odpowiedź algorytmu na zadanie sygnału na wejście i przetwarzaniu 128 pomiarów w fpga. Różnica w stosunku do dłuższego dziesięciokrotnie czasu obserwacji nie jest zauważalna, a częstotliwość zakłócenia bardzo wyraźnie odstaje od poziomu szumu.

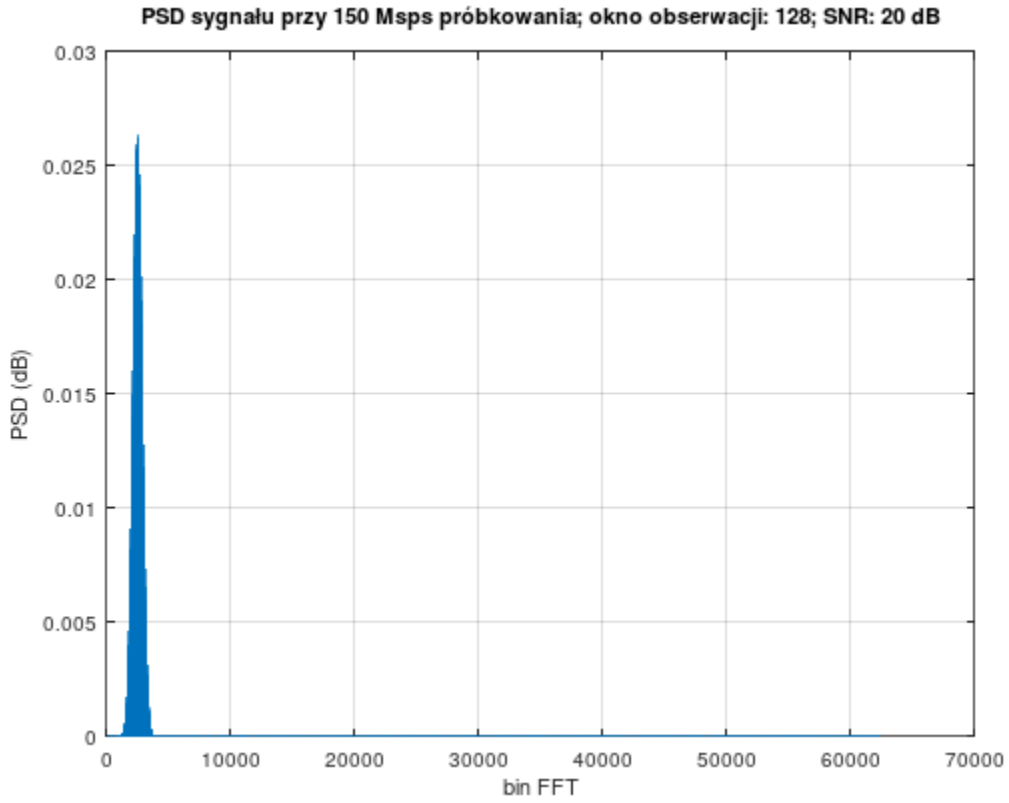




Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek

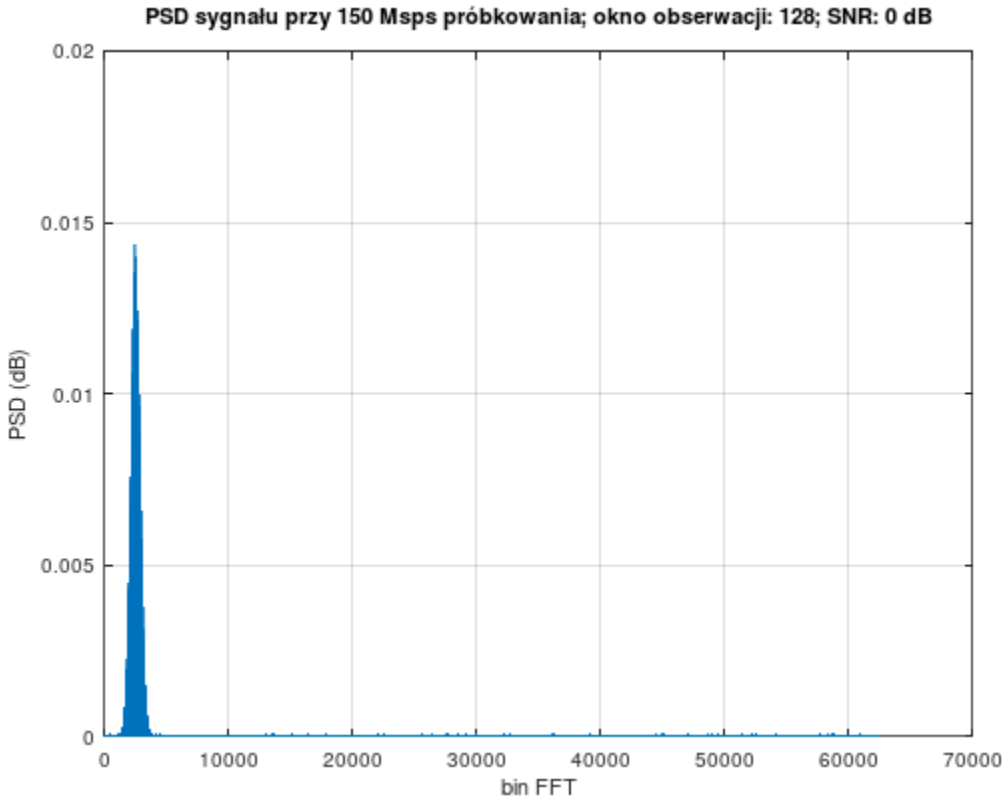
Podobnie jak i w poprzednim scenariuszu testowym, sygnały impulsowe dają się łatwo wyodrębnić w odniesieniu reszty sygnału. Zachowane zostało rozproszenie widmowe prążka sygnału sinusoidalnego.





Sygnał ciągły, wąskopasmowy próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek

Najmniejsze okno obserwacji i najwolniejsze przetwarzanie analogowo-cyfrowe nie pogarszają możliwości detekcji sygnału impulsowego.

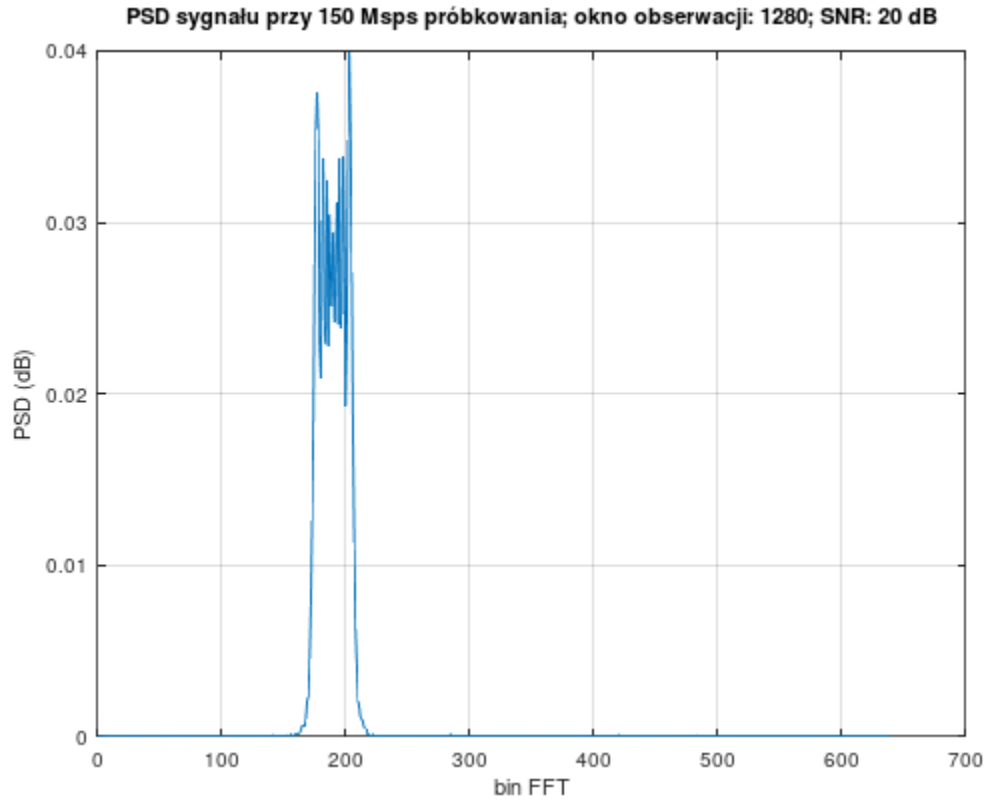


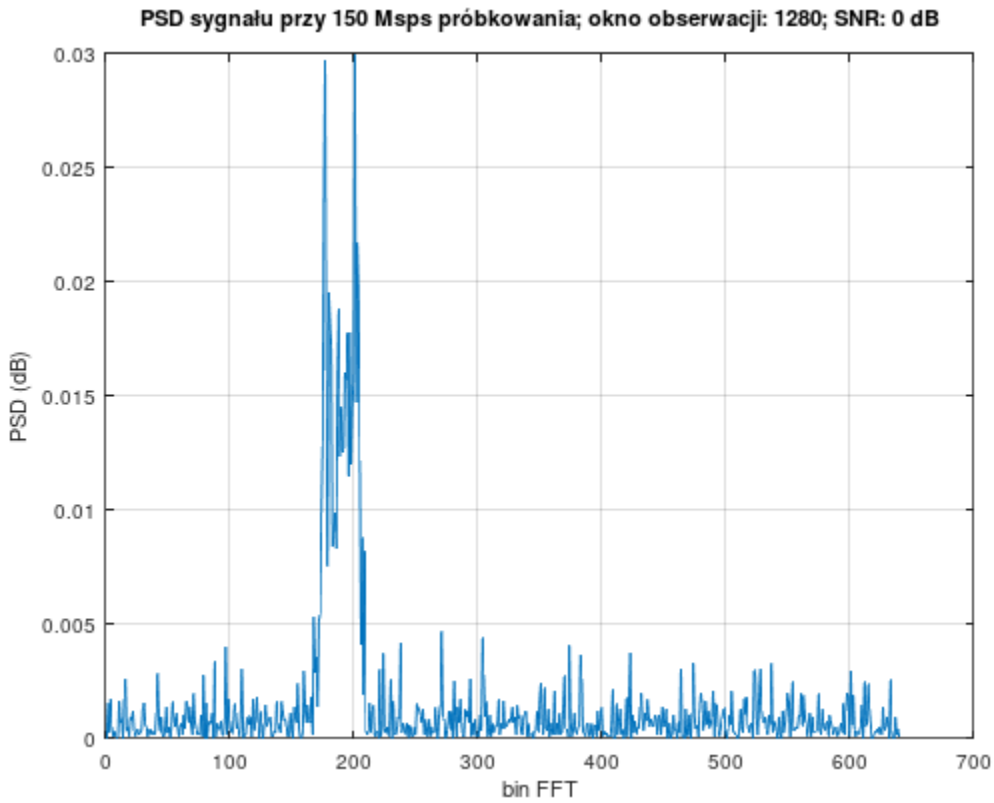
wykrywanie zakłócenia ciągłego, wąskopasmowego, o stałej amplitudzie i szerokości do 10% pasma sygnału użytecznego

Kolejny blok sygnałów testujących poszerza ilość informacji przesyłanych w sygnale. Powoduje to zajęcie przez energie tego sygnału szerszego pasma i rozproszenie energii. Pomimo niższego, nominalnego ładunku energii przenoszonej na częstotliwościach pasma użytecznego, ciągle możliwe jest częściowe lub całkowite zaburzenie pracy systemów telekomunikacyjnych będących w zasięgu tego sygnału.
Użyty do testowania algorytmów detekcji sygnał jest skomponowany z sygnału typu chirp, który to przemiata zakres częstotliwości i zostawia ślad energetyczny widziany w ostro zarysowanych granicach.

Sygnał ciągły, wąskopasmowy do 10% pasma użytecznego, próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek

Detekcja sygnału typu chirp bardzo wyraźnie ukazała zakres częstotliwości w której zakłócenie jest aktywne. Dokonane to zostało przy użyciu obserwacji oknem 1280 próbek radiowych, czyli w czasie ok 8.5 µs. Przy większym zaszumieniu sygnału widać, że stosunek J/N maleje, ale nadal można bezbłędnie określić obecność sygnału.


PSD sygnału przy 150 Msps próbkowania; okno obserwacji: 1280; SNR: 20 dB
PSD (dB)
bin FFT
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
100
200
300
400
500
600
700


PSD sygnału przy 150 Msps próbkowania; okno obserwacji: 1280; SNR: 0 dB
PSD (dB)
bin FFT
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
100
200
300
400
500
600
700

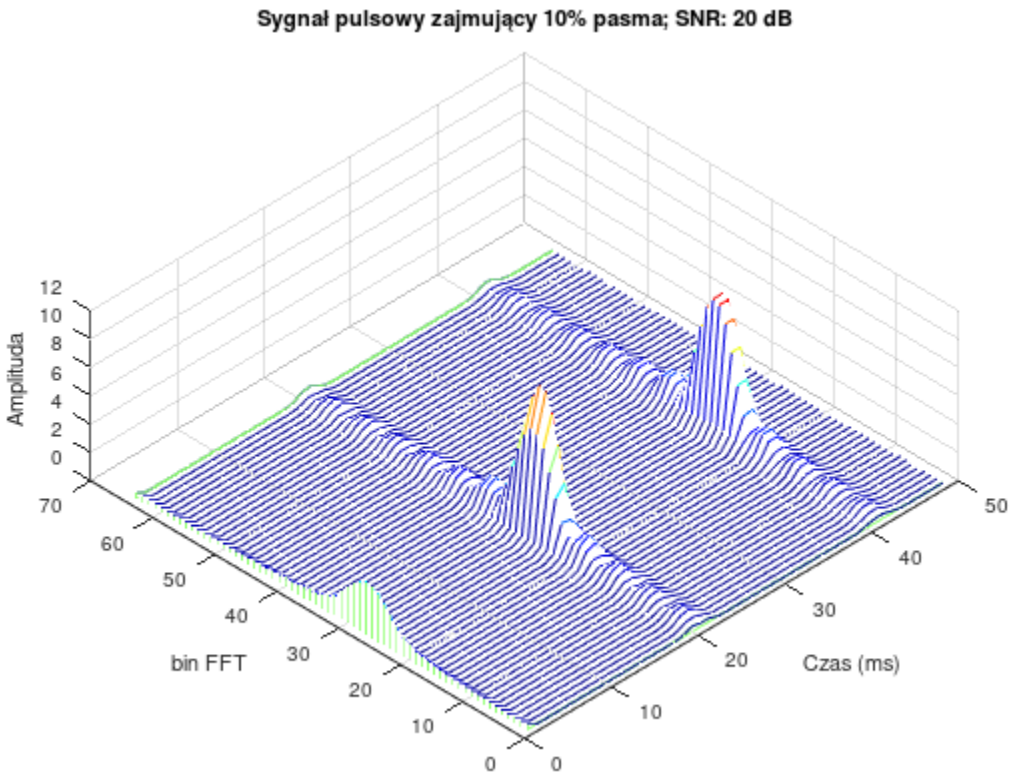
wykrywanie zakłócenia impulsowego, wąskopasmowego o stałej amplitudzie i szerokości do 10% pasma sygnału użytecznego

Sygnał impulsowy, wąskopasmowy do 10% pasma użytecznego, próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek

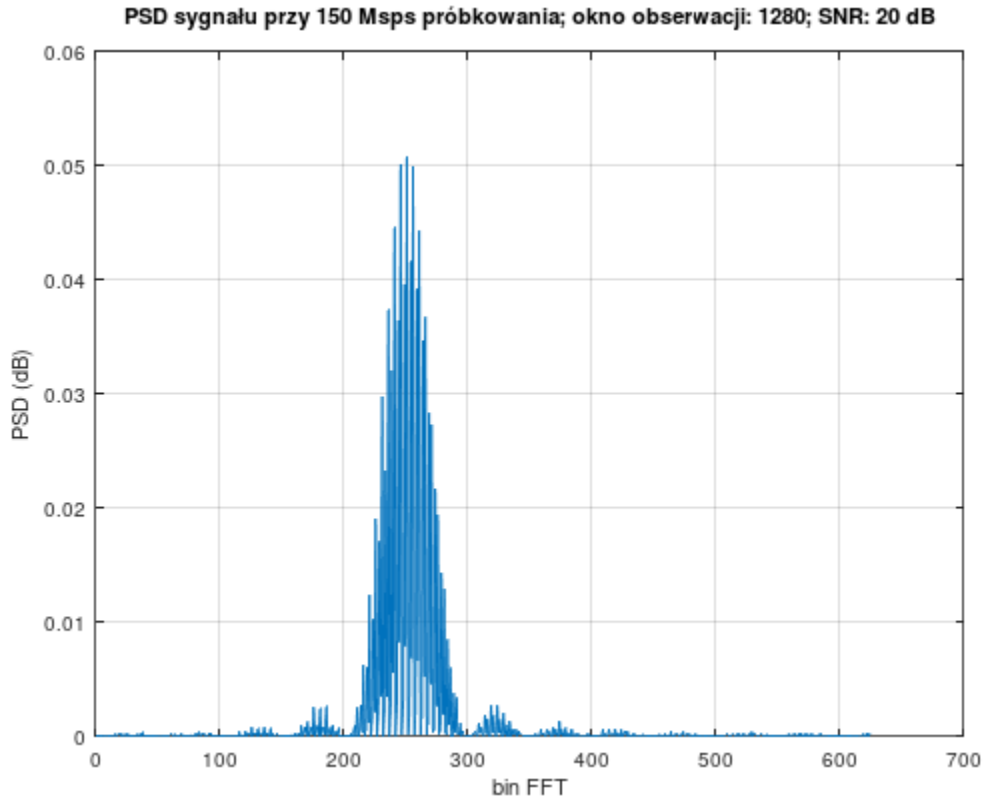
Podobnie, jak miało miejsce użycie sygnału sinusoidalnego w odstępach czasowy, tak w przypadku poniższym używane do testów są równomiernie odebrane impulsy Gaussowskie. Również i w tym przypadku skutecznie można oglądać przebiegi sygnału na podstawie rozkładu STFT. Poniżej przedstawione są sygnały w domenie czasowej i mieszanej.

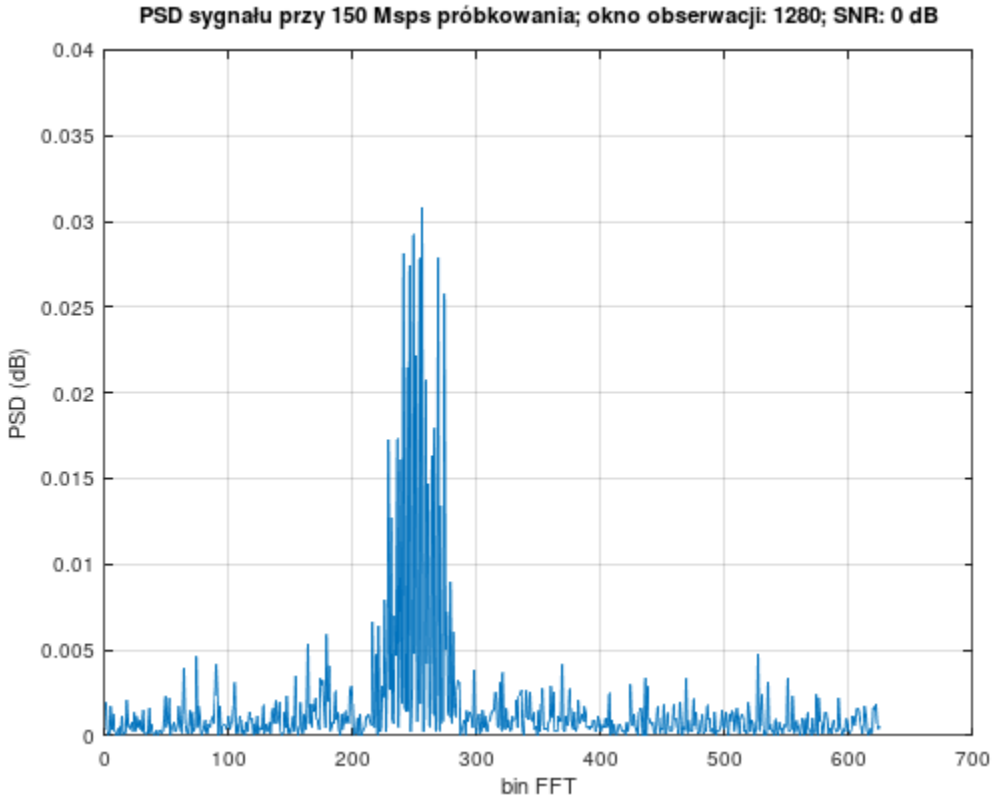


Na wykresie periodogramu widać częściowo obwiednię widma częstotliwościowego, jakie posiada sygnał. W zależności od sygnału pulsacyjnego, może istnieć większe lub mniejsze prawdopodobieństwo pominięcia impulsu sygnału w algorytmach opartych o FFT. Jednakże rozkład STFT jest tej niedogodności pozbawiony, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia zakłócenia.



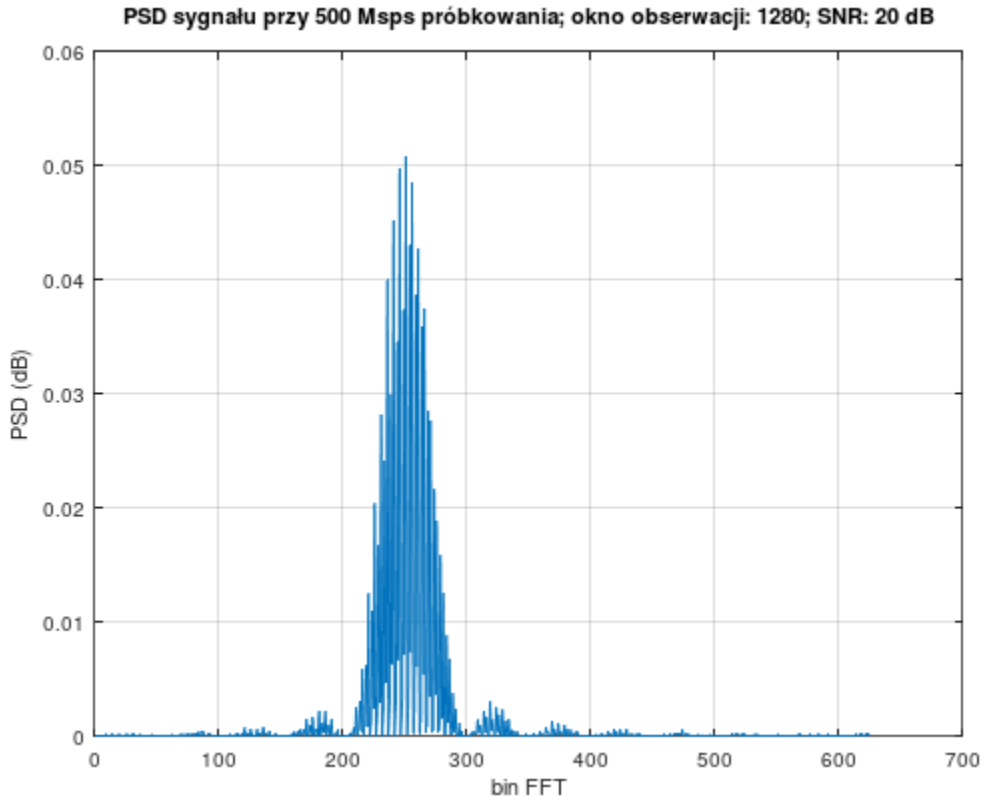
Na wykresach FFT widać wyraźnie pasmo i zbocza obwiedni widma impulsu wąsko-pasmowego. Widać jednocześnie, że stosunek mocy do szumu, mimo rozproszenia energii, jest nadal duży. W przypadku zwiększenia mocy szumów, widać degradację widma, ale nadal jest to widmo pozwalające na natychmiastową detekcję sygnału.

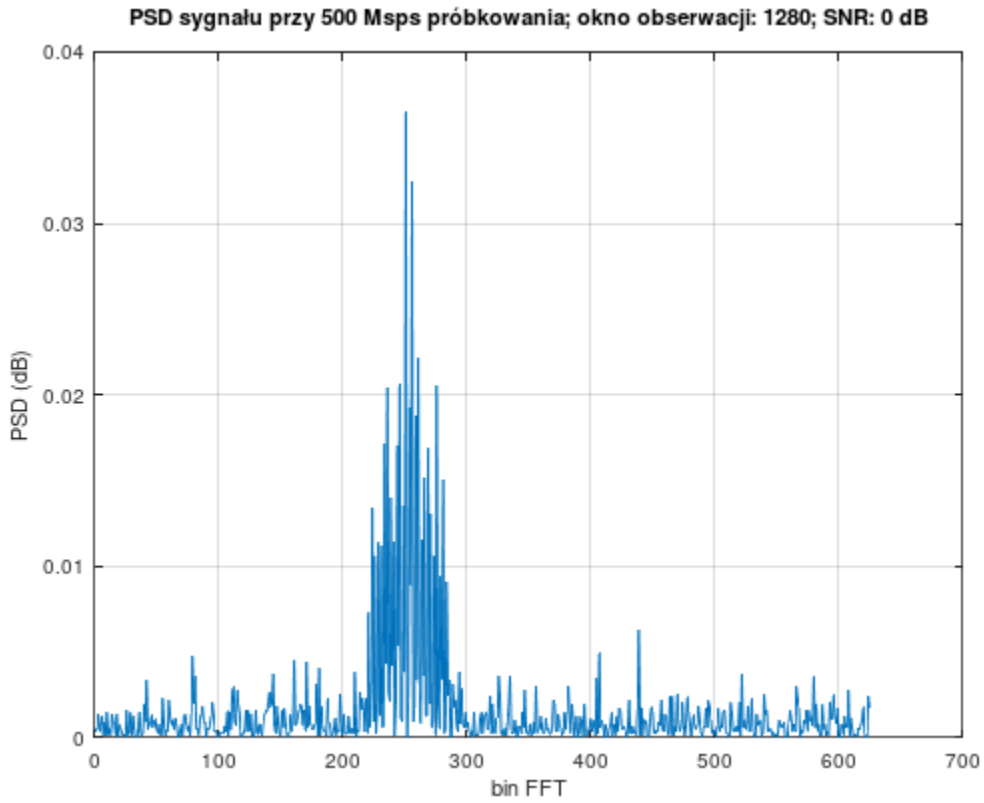




Sygnał impulsowy, wąskopasmowy do 10% pasma użytecznego, próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek

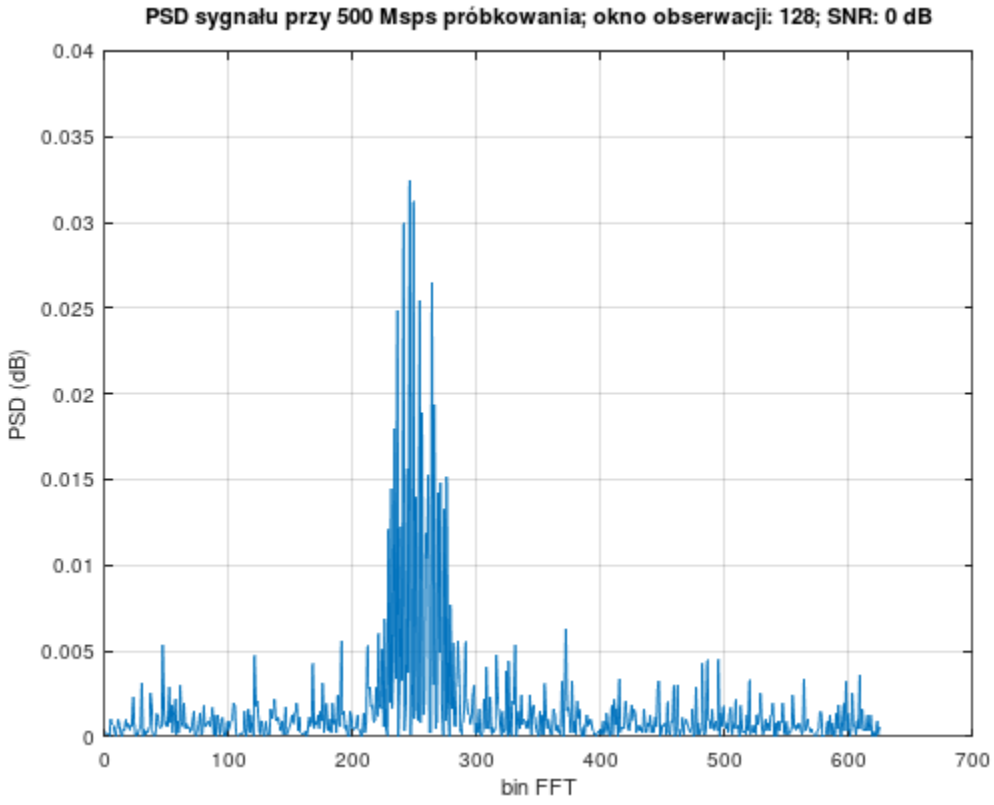
Po zwiększeniu częstotliwości próbkowania do 500 Mbps, nie przyniosło to w tym przypadku widzialnej poprawy detekcji i zarówno dla mniejszego jak i większego poziomu szumów detekcja sygnału jest możliwa i skuteczna.





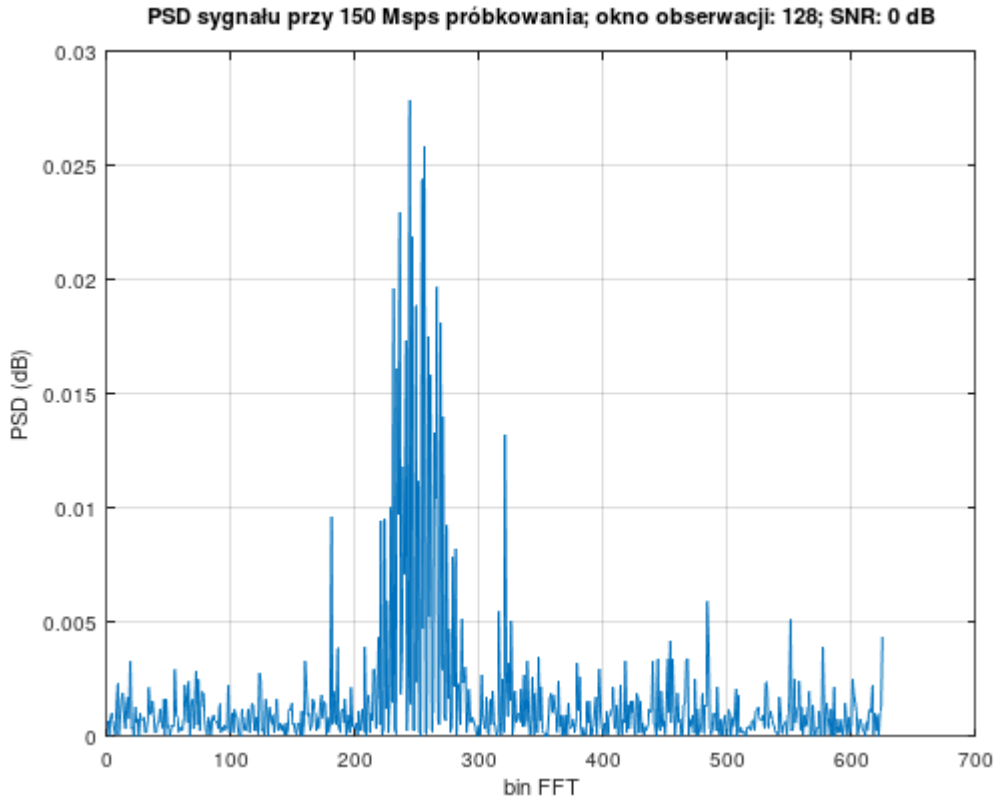
Sygnał impulsowy, wąskopasmowy do 10% pasma użytecznego, próbkowany 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek

Kiedy próbkowanie wynosiło 500 Mbps, a okno obserwacji sygnału było redukowane do 128 próbek, nie było problemu z detekcją zakłócenia. Poziom szumów, mimo, że wyższy, nie uniemożliwił identyfikacji zakłócenia.



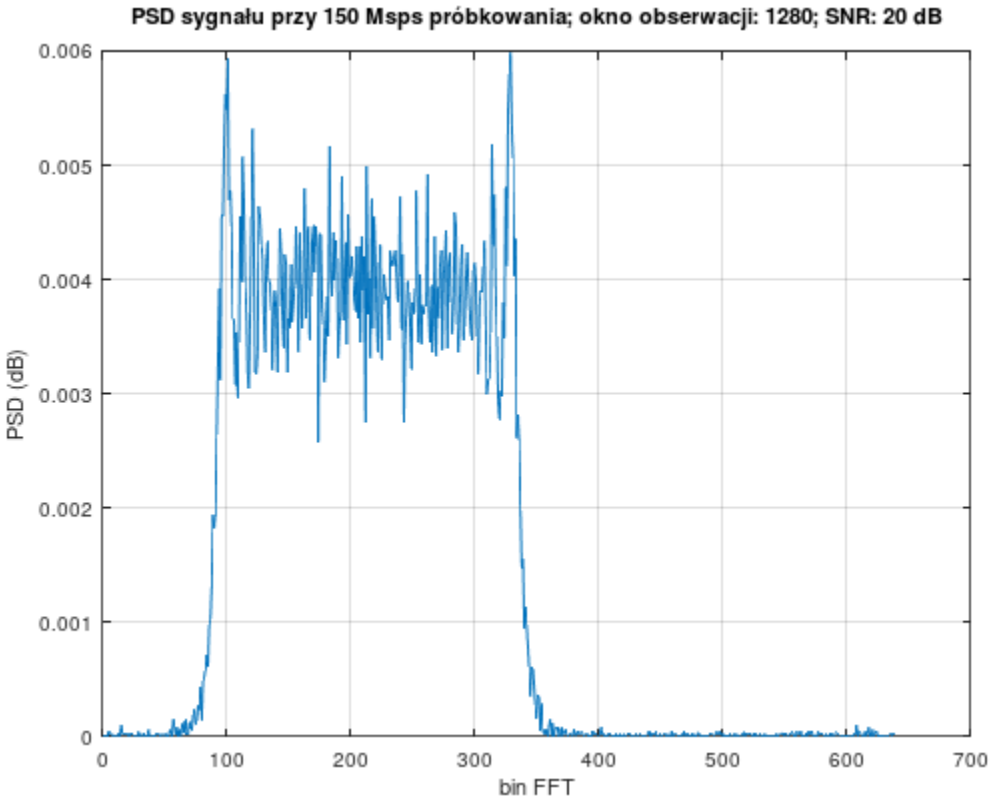
Sygnał impulsowy, wąskopasmowy do 10% pasma użytecznego, próbkowany 150 Msps i przetwarzany na reprezentacji 128 próbek

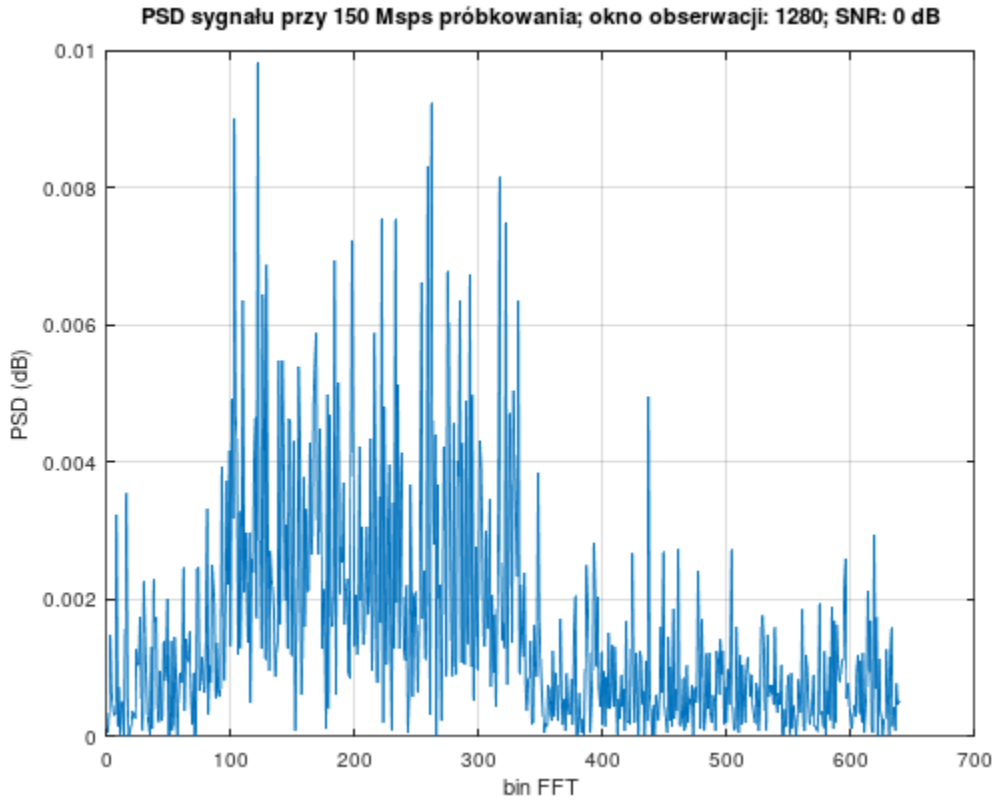
Podobnie wyglądał rezultat badania wydajności detekcji impulsów gdy częstotliwość była ustawiona na 150 Msps. Niemniej jednak, trzeba założyć, że bardziej szczelną metoda śledzenia zakłóceń impulsowych jest STFT, ze względu na analizę czasową sygnału.



wykrywanie zakłócenia ciągłego o stałej amplitudzie i szerokości do 50% pasma sygnału użytecznego

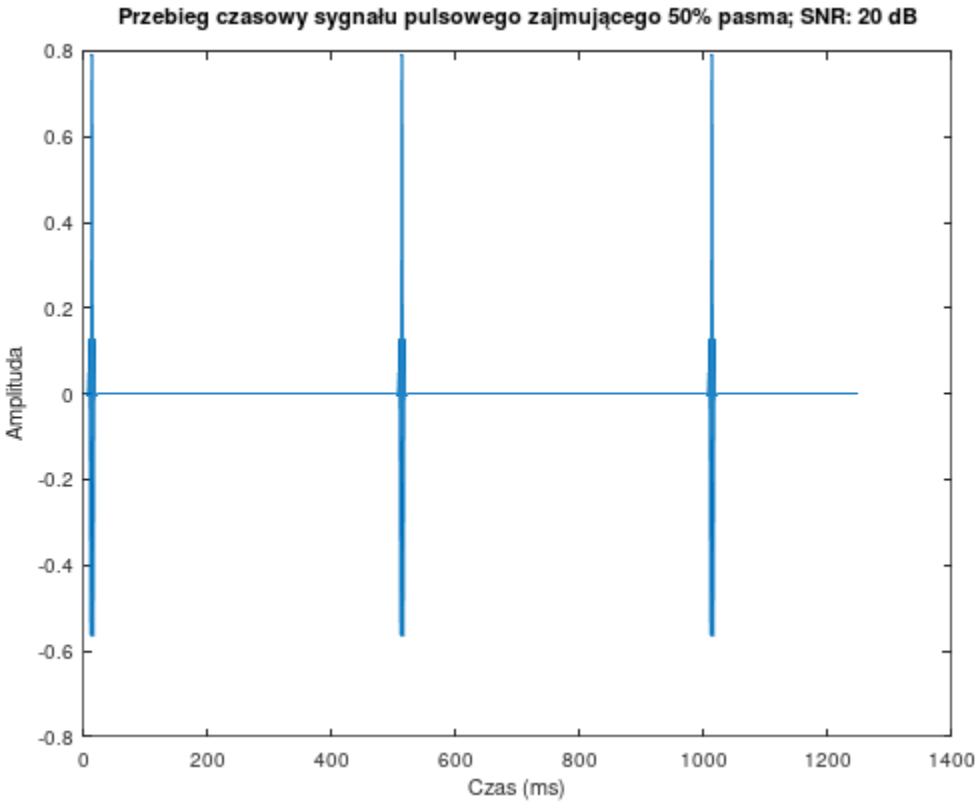
Wykrywanie sygnałów ciągłych, szerokopasmowych, badane było na sygnale typu chirp, co używano w poprzednich testach. Widmo zwiększone zostało do ok 50 % pasma użytecznego.
W przykładach następujących można zauważyć, że również tutaj detekcja zakłócenia jest bezpośrednio możliwa. Prawdopodobnie, przy większych poziomach szumu można zastosować rodzaje uśredniania do podniesienia wiarygodności detektora sygnałów.


PSD sygnału przy 150 Msps próbkowania; okno obserwacji: 1280; SNR: 20 dB
PSD (dB)
bin FFT
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
100
200
300
400
500
600
700

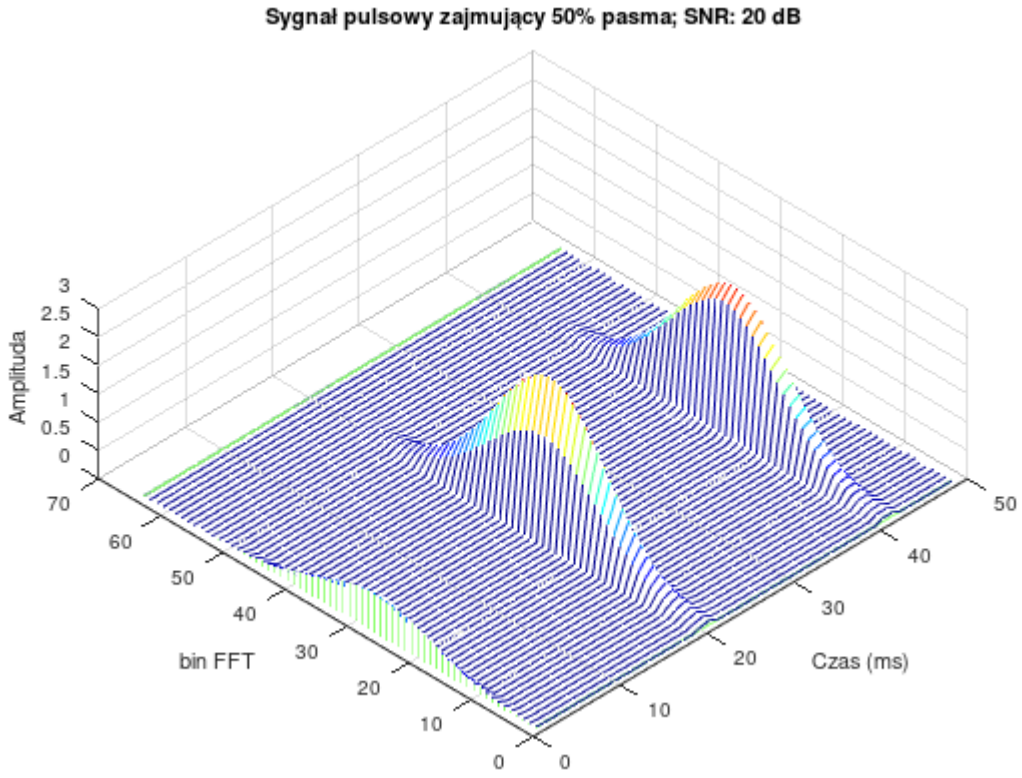

PSD sygnału przy 150 Msps próbkowania; okno obserwacji: 1280; SNR: 0 dB
PSD (dB)
bin FFT
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
100
200
300
400
500
600
700

wykrywanie zakłócenia impulsowego o stałej amplitudzie i szerokości do 50% pasma sygnału użytecznego

Sygnały szerokopasmowe charakteryzują się krótką odpowiedzią w dziedzinie czasu. Do badań użyte zostały bardzo krótkie impulsy sygnału Gaussowskiego, które w dziedzinie częstotliwości zajmować muszą większe zakresy. Przykładowym sygnałem użytym do testów jest zaprezentowany na wykresie poniżej.

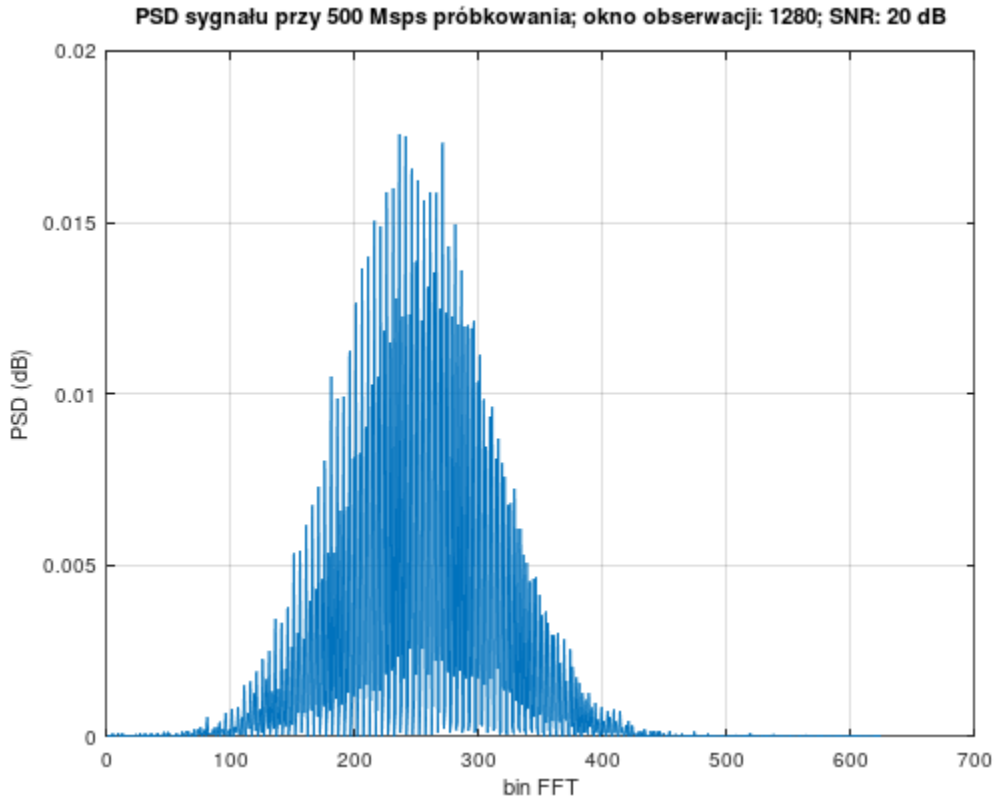


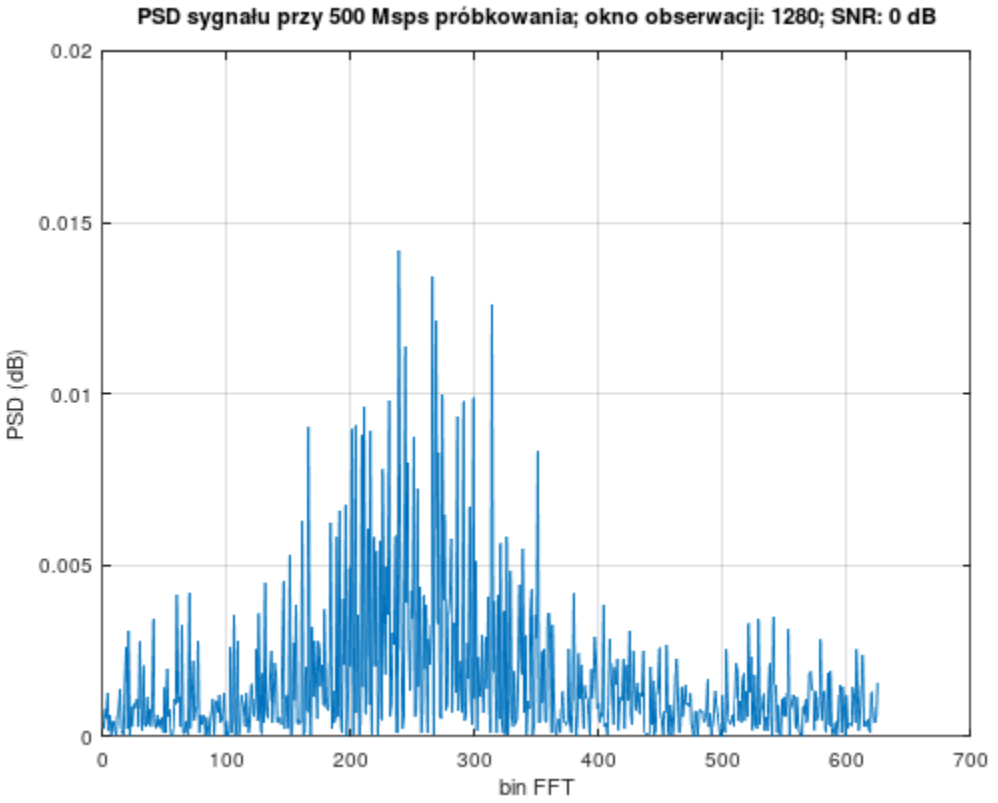
Periodogramu użyliśmy do prezentacji w domenie mieszanej, czasu i częstotliwości. Z tego grafu widać, że widmo impulsów przybierają kształt rozkładu Gaussa, a odległości pomiędzy impulsami są przeważające.

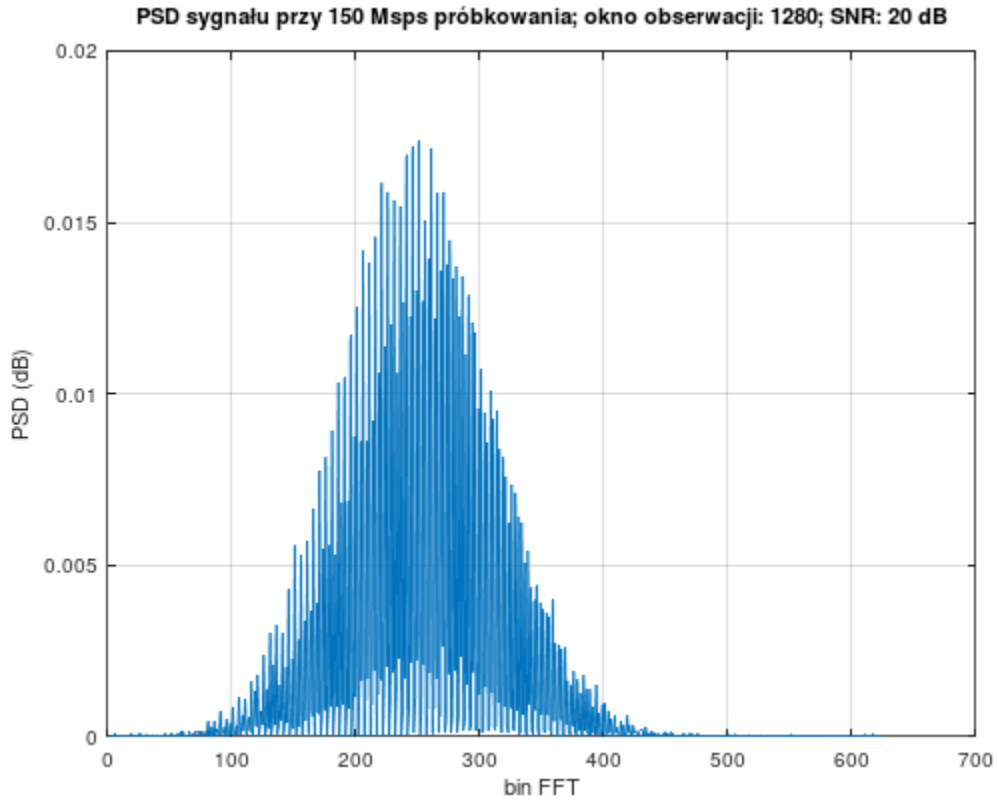


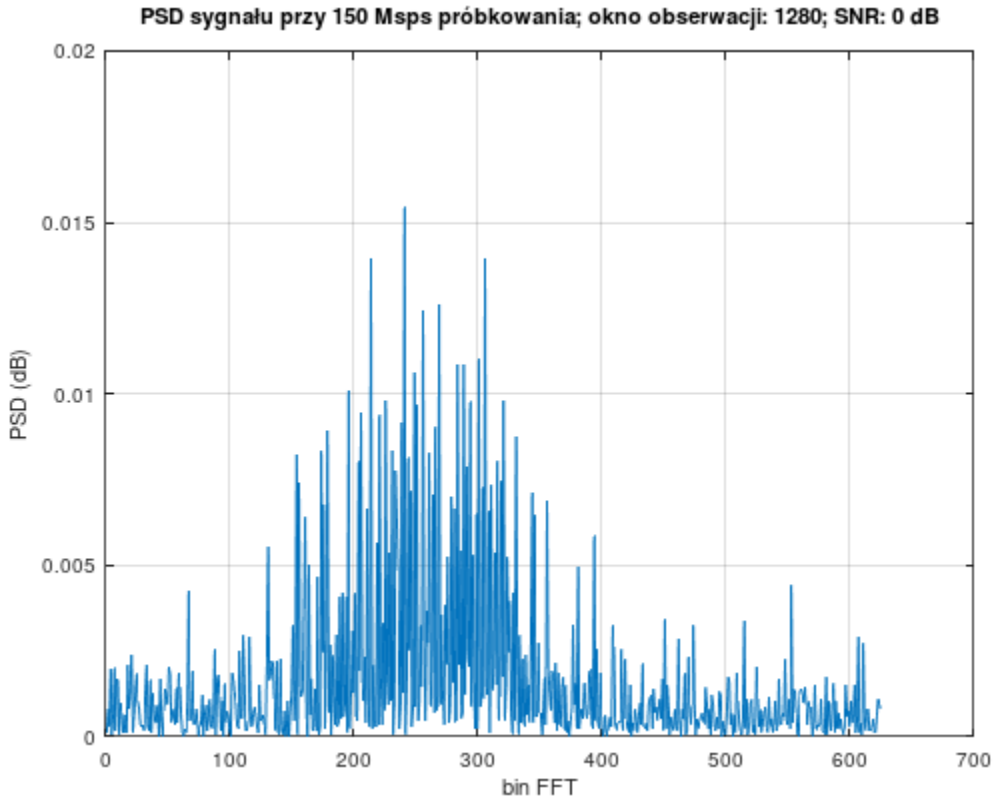
Sygnał impulsowy, szerokopasmowy do 50% pasma użytecznego, próbkowany 150 oraz 500 Msps i przetwarzany na reprezentacji 1280 próbek

Bardzo podobnie do poprzednich pomiarów i detekcji wygląda detekcja sygnału szerokopasmowego. Przy założonych poziomach SNR, sygnały dają się wyodrębnić z szumu, a obwiednia widma sygnału jest czytelna. Podanie większego szumu addytywnego degraduje ostrość widma częstotliwościowego, co może sprawiać problemy z detekcją przy niektórych typach sygnałów.


PSD sygnału przy 500 Msps próbkowania; okno obserwacji: 1280; SNR: 20 dB
PSD (dB)
bin FFT
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
100
200
300
400
500
600
700


PSD sygnału przy 500 Msps próbkowania; okno obserwacji: 1280; SNR: 0 dB
PSD (dB)
bin FFT
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
100
200
300
400
500
600
700


PSD sygnału przy 150 Msps próbkowania; okno obserwacji: 1280; SNR: 20 dB
PSD (dB)
bin FFT
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
100
200
300
400
500
600
700


PSD sygnału przy 150 Msps próbkowania; okno obserwacji: 1280; SNR: 0 dB
PSD (dB)
bin FFT
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
100
200
300
400
500
600
700

Wnioski końcowe

Z poczynionych testów wywnioskować można następujące rzeczy:

- Detekcja sygnałów ciągłych pulsacyjnych, wąsko- i szeroko-pasmowych przebiegała bardzo wydajnie i nie pozostawiała dużego marginesu na złą interpretację pomiaru.
- Detekcja dokonywana jest w bardzo krótkich okresach czasu, rzędu setek nanosekund przy maksymalnym próbkowaniu, a wyrażając miarą bezwzględną, pomiary o długościach 128 próbek okazują się być rozsądnym wyborem do większości przypadków detekcji widma.
- Analiza czasowo-częstotliwościowa jest rozwiązaniem bezkompromisowym dla przypadków impulsów.
- Poziom szumów wyraźnie wpływa na odbiór mocy widma sygnałów.

Koniec dokumentu